

机械传动方案设计优化组合及综合检测实验报告

班级：机械 24 姓名：杨礼谦 学号：2022080054 日期：2025 年 3 月 4 日 理论课任课教师：黄伟峰老师

一、实验目的：

1. 了解典型机械传动装置的特点及机械传动系统效率测试的工程试验手段和相关测试测试设备，掌握典型机械传动系统的效率范围，分析传动系统效率损失的原因；
2. 通过对典型机械传动系统及其组合的性能测试，加深对机械传动系统性能的认识以及对机械传动合理布置的基本原则的理解；
3. 通过对实验方案的设计、组装和性能测试等训练环节，掌握计算机辅助实验测试方法，培养学生创新设计与实践能力。

二、实验原理、题目及设备：

1. 实验原理

本实验采用机械传动性能综合测试实验台进行测试，其工作原理如图 1 所示。通过测量转矩和转速，利用它们与功率之间的数学关系，可间接导出功率数值。再通过对电机和负载的控制，观察和分析转速、转矩、功率的变化趋势。此外，对减速器的输入功率和输出功率进行测量和分析，也能得出减速器的效率及其在不同情况下呈现的变化趋势。

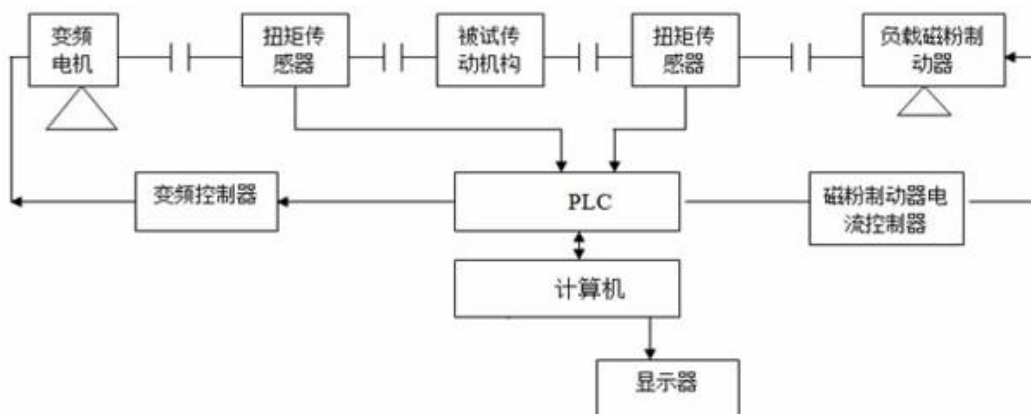


图 1 实验台的工作原理

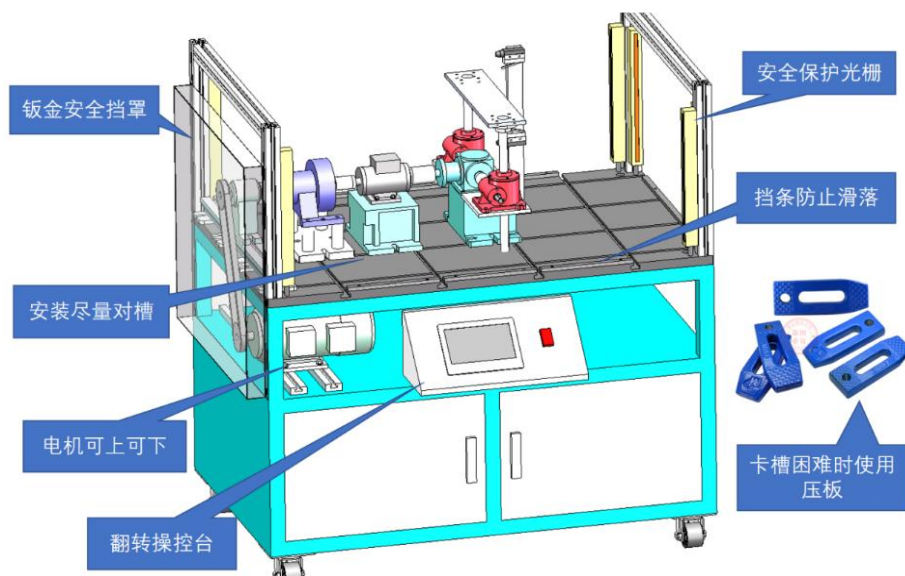


图 2 实验台基本构造图

2. 实验题目

本次实验题目包括链传动-齿轮减速器、V 带传动-齿轮减速器两种方案。本小组进行的是链传动的实验项目，通过收集性能参数绘制曲线，分析机械传动的特性。

3. 实验设备

实验设备包括机械传动综合效率实验台(包括台座、变频调速器、机柜、电控箱)、蜗轮蜗杆减速器、齿轮减速器、三相异步电动机、同步带传动装置、滚子链传动装置、V 带传动装置、磁粉制动器、转矩转速传感器、等其他零配件。实验台采用模块化结构，包括多种不同类型的机械传动装置、联轴器、变频电机、加载装置和工控机等模块，各硬件组件的结构布局可见图 2。



图 3 传动系统布置组装

三、实验过程及步骤：

1. 实验步骤可分为三个阶段，具体如下：

i. 准备阶段

- 确定实验题目
- 熟悉试验台，根据题目构思规划传动装置布置方案并绘制布置方案框图。(见图 4)

ii. 安装阶段

- 根据选择的题目选择仪器设备，布置、安装被测机械传动装置(系统)。选用合适的调整垫块，确保传动轴之间的同轴线要求。
- 检查电源线、信号线是否连接正常。
- 检查联轴器是否牢固可靠。
- 检查各设备底座是否可靠且有效固定在实验台上。

iii. 测试阶段

- 打开实验台电源总开关；
- 按附件“电脑程序控制说明”步骤操作；进行数据采集工作。

- 数据测试完毕，先卸载，后降速。
- 关闭仪器电源，拆卸传动系统，将各仪器设备和组件复位。

iv. 分析阶段

- 对实验结果进行分析及数据处理
- 整理实验数据，撰写报告

2. 实验过程(方案设计—平面布局框图、装配调试、数据测试等过程的描述记录)

i. 方案设计—平面布局框图

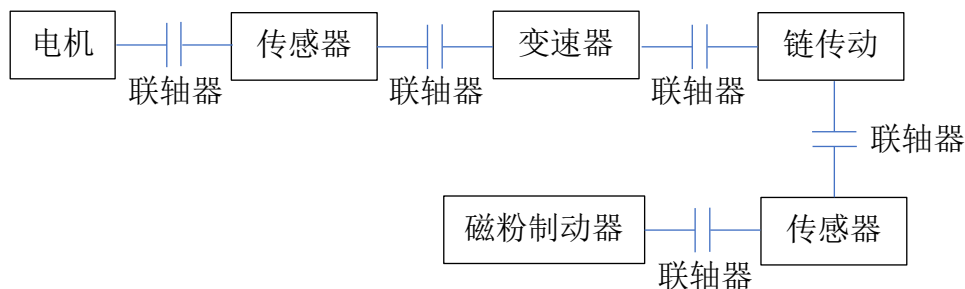


图 4 传动系统平面规划布置框图

ii. 装配调试

根据平面布局框图确定各装置位置，先确定大小链轮之间距离，再放置各装置在 T 型槽附近，安装好联轴器螺栓。按照电机侧和制动装置侧的顺序连接联轴器，微调电机部分调节链轮的松紧度，确定位置后连接联轴器并固定螺栓。最后，确保各装置的螺栓、联轴器的小螺栓螺栓连接牢固，检查联轴器同轴度。

iii. 数据测试

启动电机，将转速调制预定转速（1000r/min 和 1100r/min），根据滚子链判断点击转向是否正确，并通过操作界面的“正”和“反”按钮进行调试。首先，将负载设置为 $0\text{N}\cdot\text{m}$ ，带稳定后采集数据。重复前面的步骤，每次增加 $2\text{N}\cdot\text{m}$ 负载直到输入功率接近 450W。

四、实验数据及问题分析：

表 1 至表 6 为不同转速下，各传动系统的实验数据。利用 Excel 进行曲线拟合，可得图 7 至图 12 的传动系统特性曲线。

1. 链传动系统(1000r/min)：

序号	输入转速 (r/min)	输出转速 (r/min)	输入转矩 (N·m)	输出转矩 (N·m)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	效率 (%)	传动比
1	1003.03	136.72	0.41	0.1	43.39	1.47	3.39	7.33
2	999.50	136.11	0.64	2.01	67.81	28.79	42.45	7.34
3	1000.59	136.32	0.93	3.99	97.46	56.97	58.45	7.33
4	999.84	136.15	1.20	6.01	125.99	85.74	68.05	7.34
5	1000.79	136.31	1.48	8.00	155.93	114.20	73.24	7.34

6	999.60	136.10	1.76	10.00	184.42	142.51	77.27	7.34
7	1000.04	135.83	2.04	12.00	214.04	170.68	79.74	7.36
8	1000.29	136.21	2.32	14.01	243.77	199.90	82.00	7.34
9	1000.94	136.19	2.61	16.01	274.20	228.43	83.30	7.34
10	999.80	135.96	3.18	19.94	333.12	283.95	85.23	7.35
11	1000.14	136.22	3.76	24.02	393.77	342.71	87.03	7.34
12	998.30	135.88	4.31	27.96	450.79	397.87	88.26	7.34

表 1 链传动系统实验数据表（转速为 1000r/min）

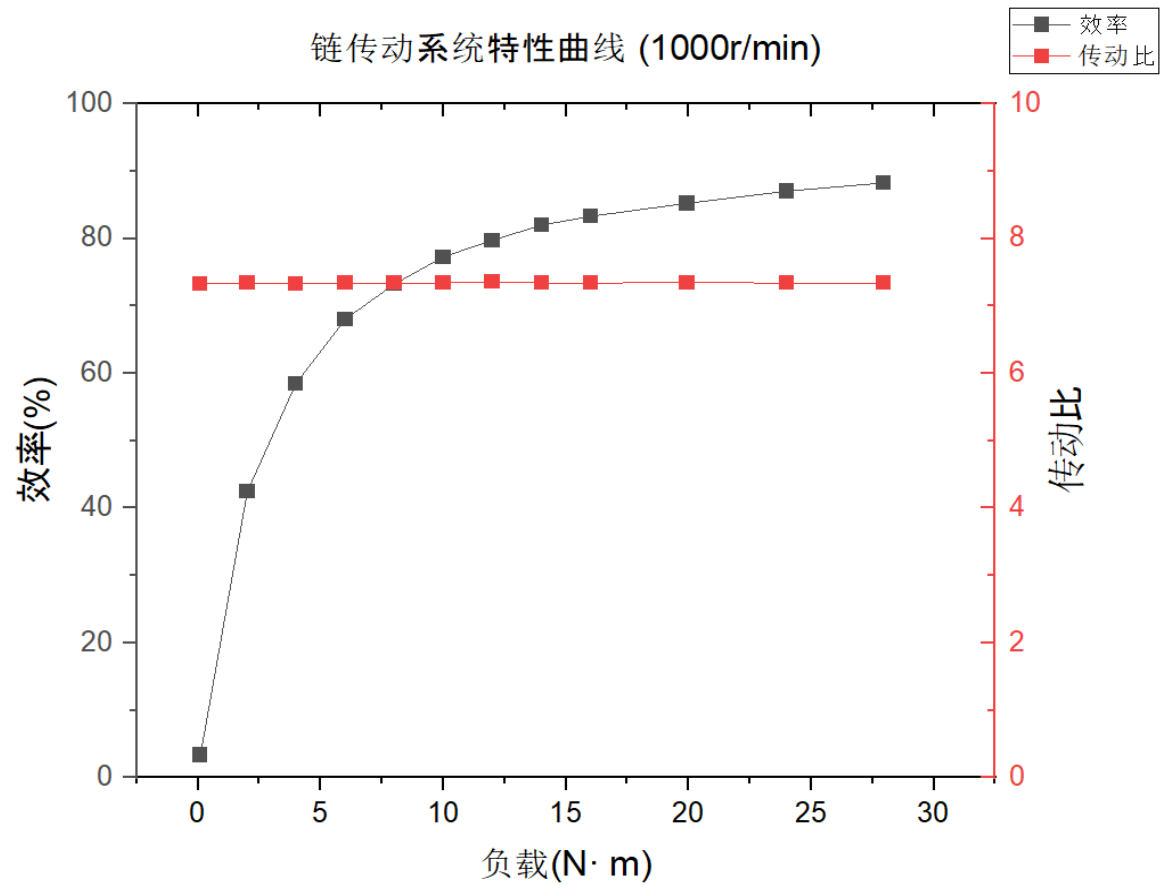


图 5 链传动系统特性曲线（转速为 1000r/min）

2. 链传动系统(1150r/min):

序号	输入转速 (r/min)	输出转速 (r/min)	输入转矩 (N·m)	输出转矩 (N·m)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	效率 (%)	传动比
1	1150.93	156.51	0.34	0.09	40.97	1.63	3.99	7.35
2	1150.45	156.43	0.59	1.90	71.09	31.15	43.82	7.35
3	1150.22	156.40	0.89	3.99	107.33	65.37	60.90	7.35
4	1150.03	156.06	1.17	5.96	141.44	97.40	68.85	7.36
5	1150.17	155.85	1.46	7.96	175.83	129.90	73.88	7.37
6	1150.14	156.27	1.75	10.00	210.90	163.80	77.66	7.35

7	1149.80	156.43	2.03	11.97	244.60	196.22	80.22	7.35
8	1149.72	156.45	2.31	14.00	279.04	229.35	82.19	7.34
9	1147.25	156.26	2.60	15.99	312.82	261.65	83.64	7.34
10	1150.13	156.65	3.17	20.04	382.44	328.74	85.95	7.34
11	1149.87	156.30	3.73	23.94	449.83	391.93	87.12	7.35

表 2 链传动系统实验数据表（转速为 1150r/min）

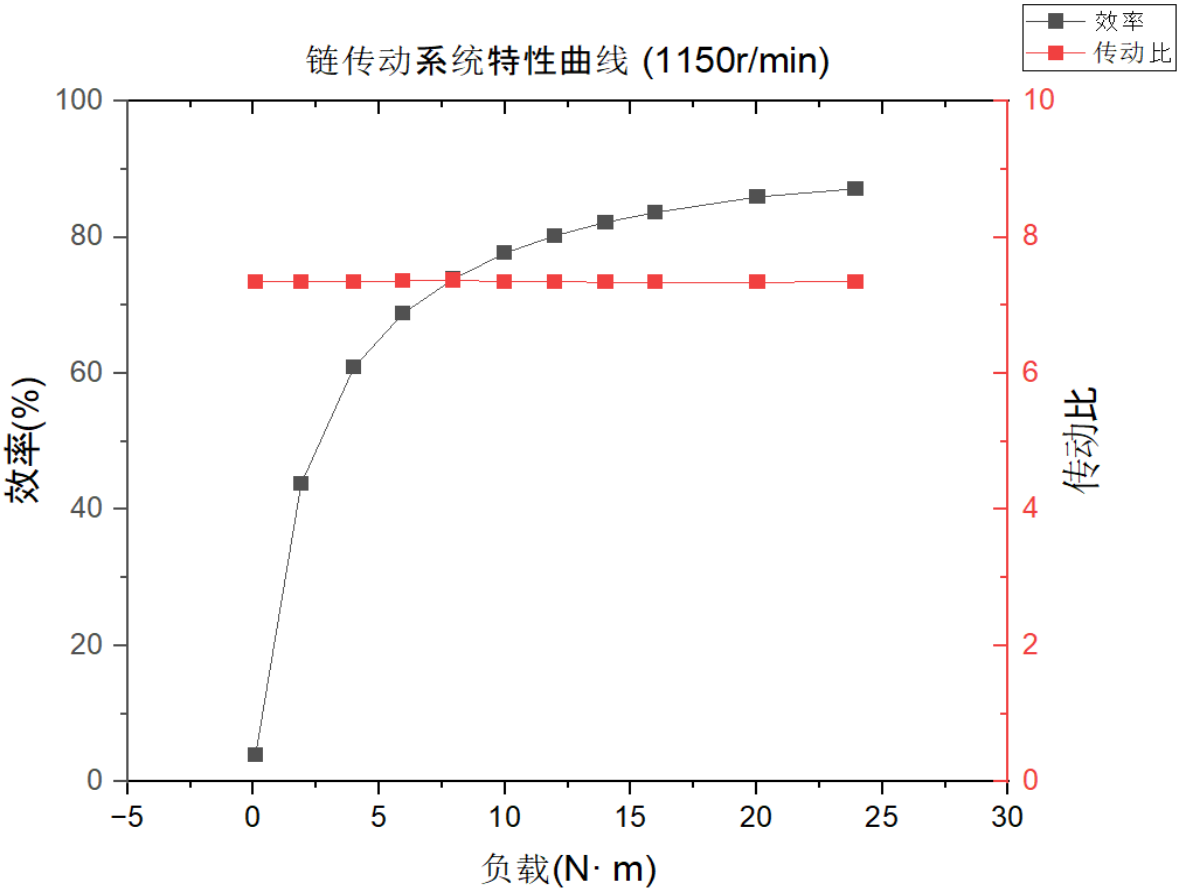


图 6 链传动系统特性曲线（转速为 1150r/min）

3. 链传动系统(1300r/min):

序号	输入转速 (<i>r/min</i>)	输出转速 (<i>r/min</i>)	输入转矩 (N·m)	输出转矩 (N·m)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	效率 (%)	传动比
1	1301.03	176.95	0.40	0.15	55.31	2.77	5.02	7.35
2	1299.79	176.86	0.66	1.96	90.39	36.35	40.22	7.35
3	1299.15	176.23	0.94	4.00	129.02	73.81	57.21	7.37
4	1299.45	176.80	1.22	5.96	166.15	110.43	66.46	7.34
5	1299.53	176.79	1.50	7.96	205.08	147.48	71.91	7.35
6	1299.81	176.87	1.79	10.00	244.39	185.20	75.78	7.34
7	1299.79	176.64	2.07	12.00	282.58	222.03	78.57	7.35

8	1300.80	176.80	2.34	14.00	319.41	259.28	81.17	7.35
9	1300.45	176.64	2.63	16.00	359.00	296.11	82.48	7.36
10	1299.05	177.04	3.19	19.98	434.98	370.56	85.19	7.33
11	1299.34	176.74	3.70	23.61	504.60	437.11	86.62	7.35

表 3 链传动系统实验数据表（转速为 1300r/min）

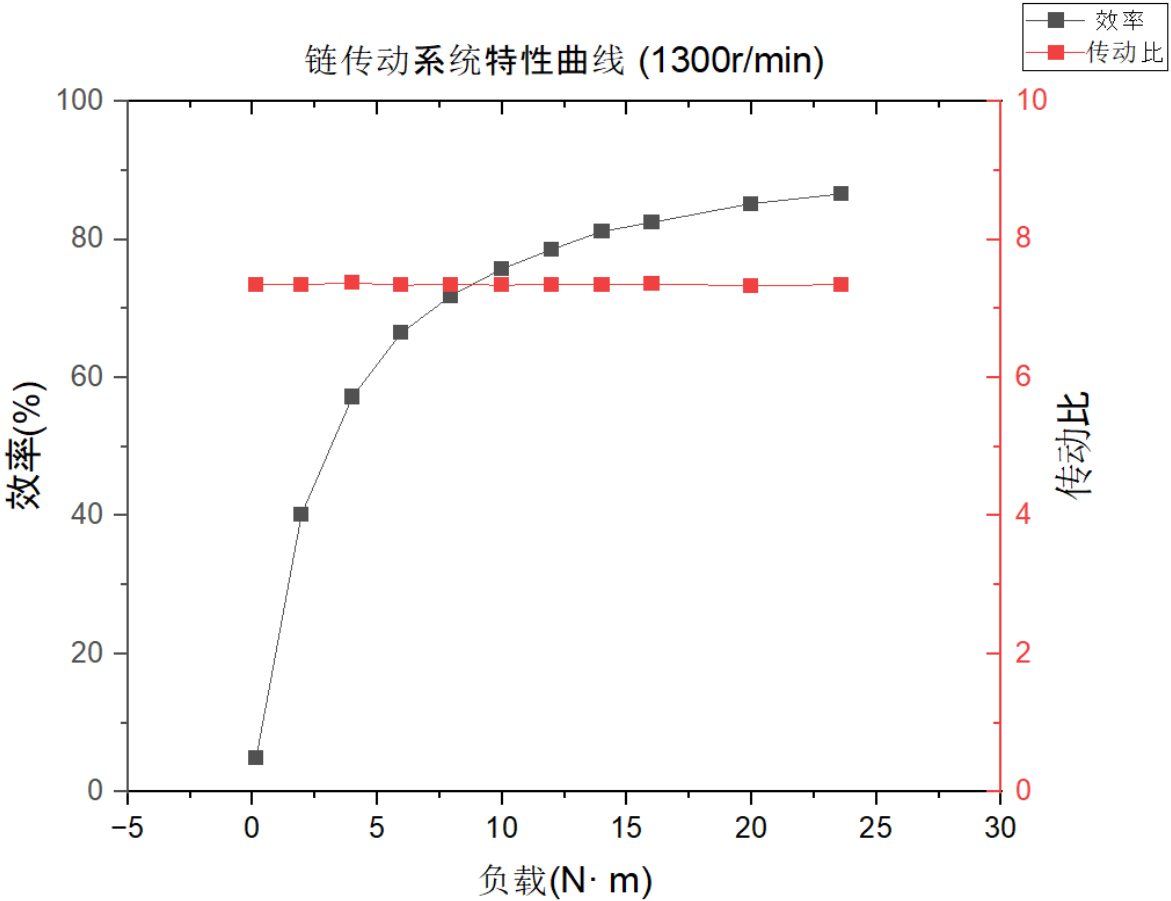


图 7 链传动系统特性曲线（转速为 1300r/min）

4. 带传动系统(1000r/min):

序号	输入转速 (r/min)	输出转速 (r/min)	输入转矩 (N·m)	输出转矩 (N·m)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	效率 (%)	传动比
1	1001.03	137.90	0.74	0.05	77.91	0.86	1.11	7.25
2	999.94	137.60	1.02	1.90	107.26	27.43	25.57	7.26
3	999.65	137.90	1.30	3.93	136.73	56.89	41.6	7.24
4	1001.25	137.46	1.58	5.94	166.32	85.54	51.43	7.27
5	1001.72	136.80	1.86	7.94	195.93	113.77	58.06	7.32
6	1000.04	137.03	2.16	10.03	226.39	143.98	63.60	7.29
7	999.90	136.69	2.44	12.01	256.10	172.05	67.18	7.31
8	999.75	136.68	2.72	13.93	284.74	199.52	70.07	7.31
9	998.11	136.57	3.01	16.05	315.36	229.59	72.80	7.30

10	1000.09	136.51	3.29	18.07	345.55	258.32	74.75	7.32
11	999.42	136.30	3.57	19.98	374.44	285.30	76.19	7.33
12	1002.06	136.19	3.85	22.03	404.69	314.32	77.67	7.35
13	999.74	136.14	4.13	23.98	433.37	341.88	78.88	7.34
14	1000.64	136.04	4.41	26.02	462.91	370.66	80.07	7.35
15	1000.05	135.90	4.70	28.03	492.94	398.89	80.91	7.35
16	999.25	135.82	4.95	29.90	518.87	425.28	81.96	7.35
17	999.55	135.50	5.27	31.97	551.79	453.74	82.23	7.37
18	998.96	135.54	5.54	33.89	580.01	481.06	82.94	7.36
19	999.70	135.10	5.82	35.94	610.08	508.54	83.35	7.39

表 4 带传动系统实验数据表（转速为 1000r/min）

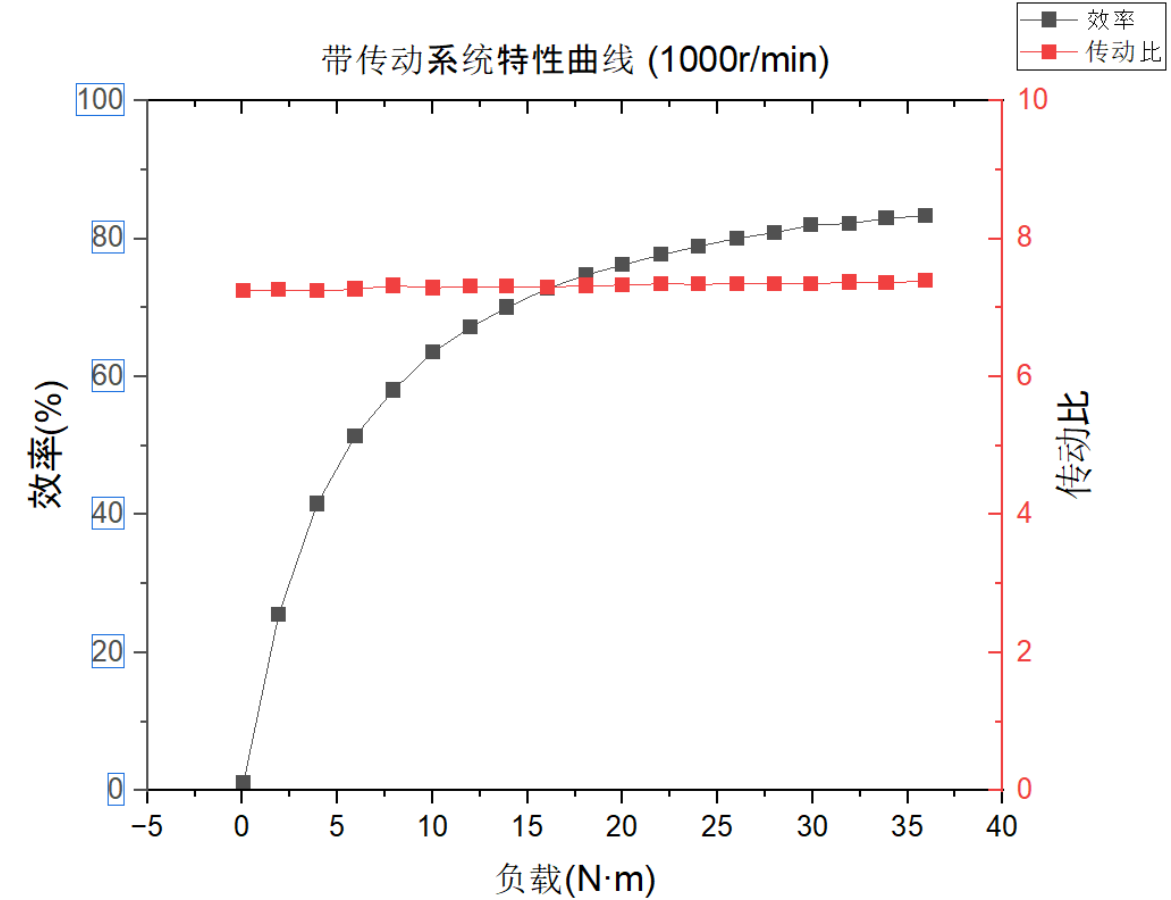


图 8 带传动系统特性曲线（转速为 1000r/min）

5. 带传动系统(1100r/min):

序号	输入转速 (<i>r/min</i>)	输出转速 (<i>r/min</i>)	输入转矩 (N·m)	输出转矩 (N·m)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	效率 (%)	传动比
1	1100.46	151.60	0.76	0.06	87.80	1.07	1.22	7.25
2	1100.60	151.25	1.04	1.91	120.54	30.29	25.13	7.27
3	1099.02	151.22	1.32	3.87	152.27	61.43	40.34	7.26
4	1099.78	151.36	1.62	6.03	186.58	95.68	51.28	7.26

5	1100.33	150.76	1.88	7.89	217.62	124.72	57.31	7.29
6	1099.00	150.72	2.17	10.00	250.27	157.82	63.05	7.29
7	1099.67	150.80	2.45	11.91	283.12	188.12	66.44	7.29
8	1098.87	150.14	2.75	14.03	316.89	220.66	69.63	7.31
9	1100.42	150.30	3.02	15.99	348.90	251.78	72.16	7.32
10	1101.20	150.19	3.30	18.05	381.35	283.99	74.47	7.33
11	1100.43	150.00	3.58	20.00	413.59	314.13	75.95	7.33
12	1099.41	149.96	3.86	21.96	444.62	344.95	77.58	7.33
13	1099.73	150.07	4.15	24.00	478.12	377.13	78.87	7.32
14	1099.11	149.69	4.43	26.01	510.24	407.77	79.91	7.34
15	1100.85	149.60	4.70	27.97	542.63	438.30	80.77	7.35
16	1100.04	149.55	5.01	30.11	578.13	471.63	81.57	7.35
17	1099.78	149.00	5.28	31.99	608.09	499.14	82.08	7.38
18	1097.89	148.93	5.57	34.04	641.17	530.98	82.81	7.37
19	1100.35	148.86	5.84	36.06	673.99	562.21	83.41	7.39

表 5 带传动系统实验数据表（转速为 1100r/min）

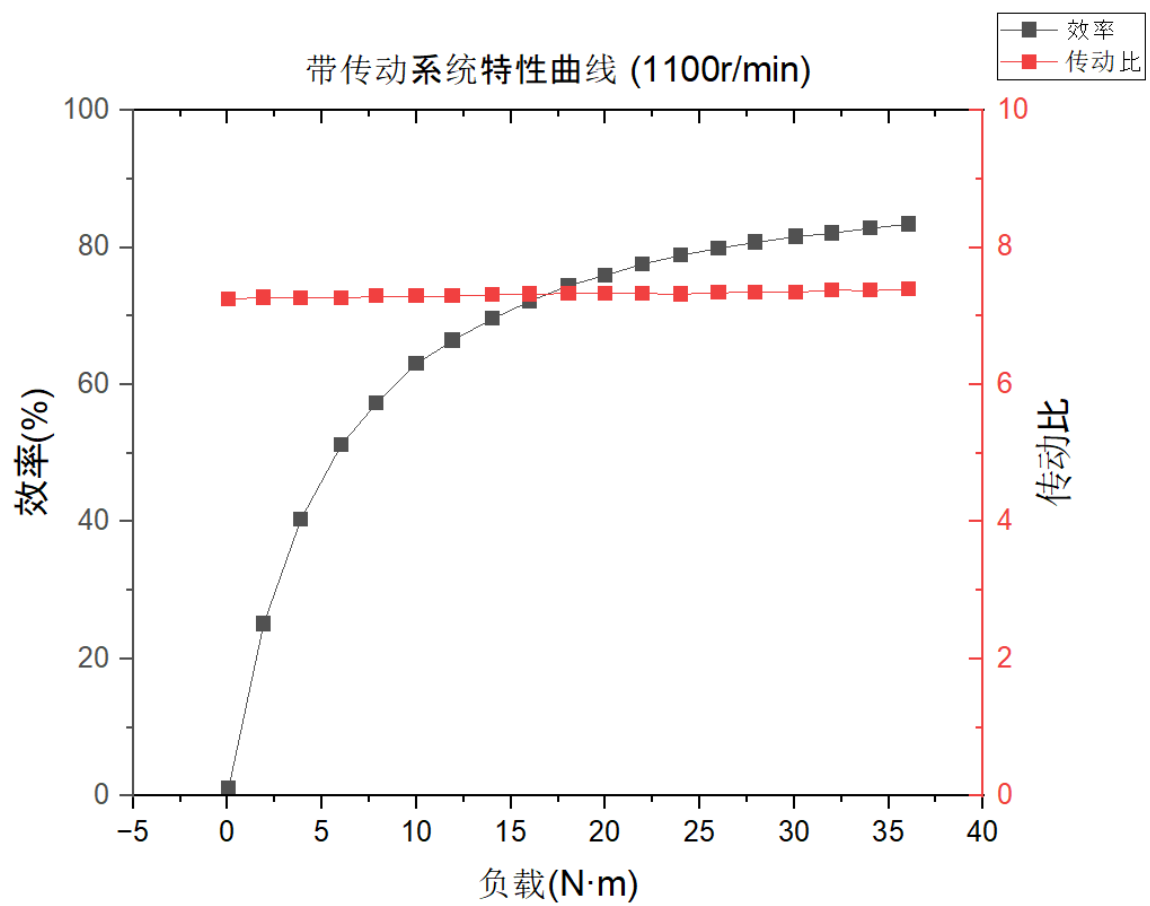


图 9 带传动系统特性曲线（转速为 1100r/min）

6. 带传动系统(1200r/min):

序号	输入转速 (r/min)	输出转速 (r/min)	输入转矩 (N·m)	输出转矩 (N·m)	输入功率 (W)	输出功率 (W)	效率 (%)	传动比
1	1200.72	165.73	0.81	0.01	101.84	0.34	0.34	7.24
2	1200.26	165.10	1.10	2.11	139.02	36.58	26.31	7.26
3	1199.79	165.00	1.35	3.87	170.10	67.03	39.40	7.27
4	1199.99	164.88	1.63	5.96	205.87	102.96	50.01	7.27
5	1200.19	164.69	1.93	8.09	242.80	139.69	57.53	7.28
6	1200.01	164.60	2.19	9.92	275.25	171.11	62.16	7.29
7	1201.63	164.49	2.48	12.02	312.23	207.06	66.31	7.30
8	1200.41	164.23	2.78	14.04	350.19	241.47	68.95	7.30
9	1200.16	164.19	3.06	16.05	385.18	276.11	71.68	7.30
10	1200.59	163.84	3.34	18.06	420.54	309.97	73.70	7.32
11	1199.28	163.60	3.62	20.00	454.59	342.65	75.37	7.33
12	1199.81	163.67	3.90	21.98	490.17	376.81	76.87	7.33
13	1199.64	163.40	4.17	23.99	523.95	410.48	78.34	7.34
14	1199.39	163.43	4.44	25.95	558.30	444.15	79.55	7.33
15	1199.50	163.00	4.73	27.92	594.10	476.57	80.21	7.35
16	1199.98	162.77	5.00	29.93	629.48	510.31	81.06	7.37
17	1199.95	162.54	5.29	31.94	665.38	543.68	81.70	7.38

表 6 带传动系统实验数据表（转速为 1200r/min）

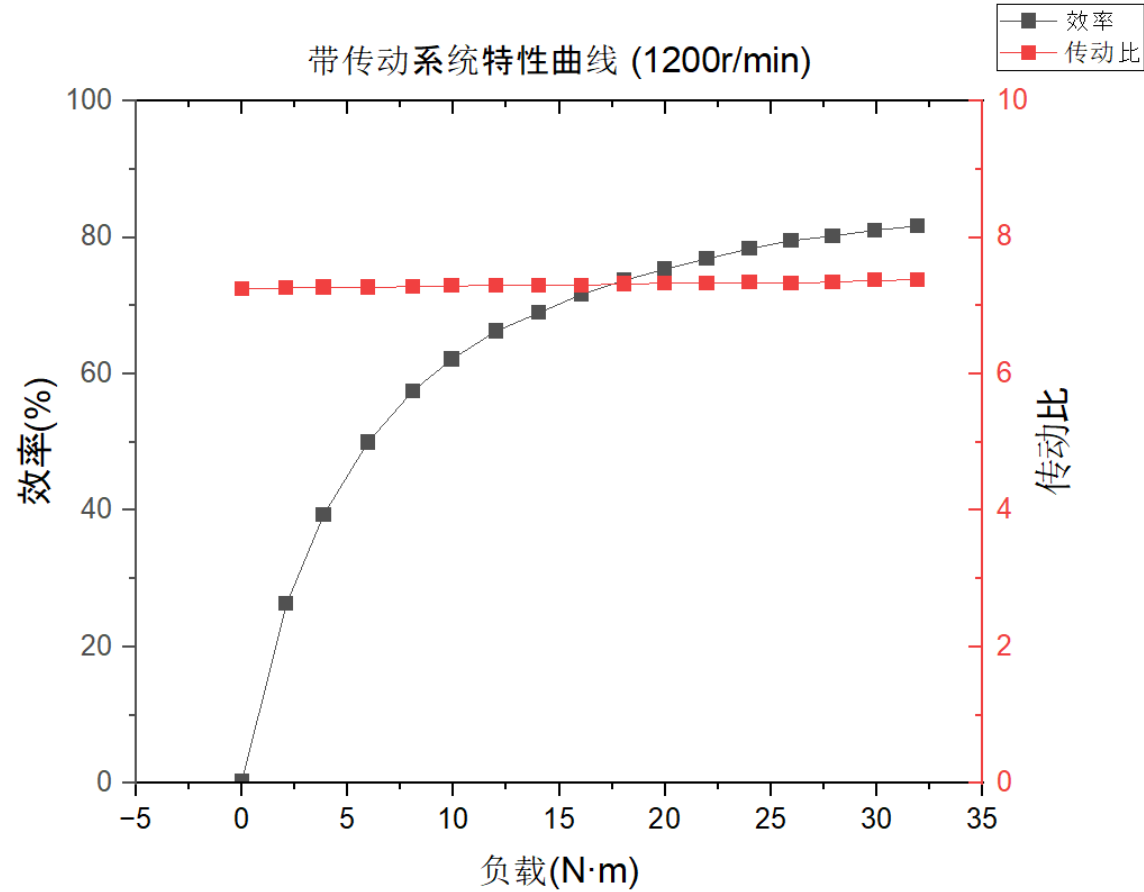


图 10 带传动系统特性曲线（转速为 1200r/min）

对于两种传动方式（链传动和带传动）的效率、传动比和功率方面的比较，其中可观察到一些规律：

- 随着负载的增加，两种传动方式的效率均逐渐增大。随着转速增加，链传动效率从原来的 88% 下降至 86% 而带传动则是由 83% 降至 81%。从以上带传动与链传动系统数据表可以得出链传动的传动效率略高于带传动的结论。
- 同时，两种传动方式的功率损耗几乎不变，即使在不同负载下输入功率与输出功率增大，差值保持恒定。
- 在传动比方面，链传动的平均传动比较为稳定且几乎不随负载及转速变动；带传动则可观察到传动比随着负载有略微上升的趋势，这是因为带长因拉应力、离心应力与弯曲应力的变化而变长，即带传动传动比不精确的特点。负载增大后，带传动的传动比略高于链传动的传动比。

总的来说，通过这些规律可以被用于传动装置的设计和使用中。链传动更适合作低速、重载的条件，可以在两轴中心相距较远的情况下传递运动和动力。与带传动比较，它更适合恶劣的工作环境且具有较精准的传动比，较大的传递功率等优点。带传动则适合应用于高速级，传动较为平稳，还有过载保护机制但传动比不能保证精确。

五、实验中新设想或新建议：

1. 为了确保实验的准确性和可靠性，可以选择质量较高的带、链、轮齿等传动装置，以确保其传动效率、传动比等参数的准确性。在实验过程中，须注意 V 带或滚子链等设备的磨损情况，并及时更换损坏的部件。实验数据记录需手动输入 Excel，过程繁琐且易出错。建议引入嵌入式数据采集模块，通过 LabVIEW 或 Python 编程实现传感器信号与上位机的实时通信，将转矩、转速等参数直接导入数据库，并自动生成分析曲线。

2. 由于实验需要搬动重物，对于力气小的女生可能有一定的困难。建议可以合理分配组队，以便装备调试可顺利进行。此外，实验装置底座较为锋利，在进行试验时可戴上手套避免在拧紧螺栓时划伤。

六、思考题：

1. 机械效率如何定义？如何测定传动系统机械效率？

答：

机械效率(η) 是机械传动系统输出轴的有效功率(P_{out}) 与输入轴功率(P_{in}) 的比值，表征能量传递过程中的损耗程度，其表达式为：

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} = \frac{T_2 \cdot n_2}{T_1 \cdot n_1} \times 100\%$$

其中 T_1 、 n_1 为输入轴转矩($N \cdot m$) 与转速(r/min)， T_2 、 n_2 为输出轴对应参数。

对于传动系统机械效率的测定，需要测量系统的输出与输入功率进行比较。在进行实验时，可通过转速、转矩、受力等透过数学关系，间接获得功率。常见的测量方法包括，直接测量法(测量输入端和输出端的转矩和转速)、电功率法(测量输入端和输出端的电功率)以及摩擦损失法(测量传动过程中损失的功率)。

2. 在对传动系统进行强度计算时，功率取电机的额定功率还是根据输出功率确定？

答：

应该以电机的输出功率为强度计算的依据。这是因为电机的额定功率通常是指电机可以持续运转的功率，但在传动系统中存在传动损失，输出功率会小于电机的额定功率。因此，在进行传动系统的强度计算时，需要以输出功率为基础进行计算，以确保传动系统在运行过程中能够承受所需的负载和转矩，同时避免传动系统过于庞大或者设计过于保守。

3. 在机械传动系统中，滚子链传动和 V 型带传动的特性和基本安装要求，并分析设立这些基本安装要求的原因，绘制出由电机、链传动、带传动和齿轮减速箱传动、负载组成的减速传动系统框图。

答：

特性		滚子链传动	V 型带传动
传动效率	闭式传动	0.97~0.98	—
	开式传动	0.90~0.93	0.92~0.97
传动比精度		同步，无滑动，精度高	存在弹性滑动，传动比波动，精度不低
过载保护作用		无	有
维护要求		需定期润滑	需定期进行张紧调整
工作平稳性		良好	较差
缓冲吸振能力		良好	中等

安装要求：

- i. 滚子链传动：

- 两个链轮轴线需平行，避免链条侧向力引起的异常磨损。
- 本次实验所使用的链轮齿数分别为 $z_1 = 16, z_2 = 24$, $p = 12.70\text{mm}$ $i = \frac{24}{16} = 1.5$ ，故两链轮的中心距 a 不小于 $30p$ 也就是 $a > 30(12.7) = 381.00\text{mm}$ 。
- 松边应该在下面，否则下垂量增大后，松边会与紧边相碰，而且会引起链条的剧烈震动，甚至可能导致脱链的情况。
- 张力需要适当，过紧增加轴承载荷，过松则导致多边形效应。
- 需要使用合适的润滑剂进行润滑。

- ii. V 型带传动

- 松边在上，是 V 带受重力自然下垂，以增大包角从而获得更好的传力特性。
- 张力要适当，过紧过松都会增剧 V 带与轮槽的磨损。

- iii. 传动系统框图

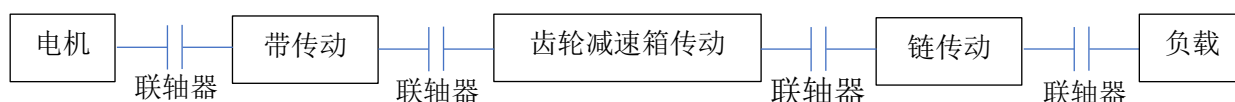


图 11 传动系统框图

七、实验总结

在本次机械传动系统安装与调试过程中，我们暴露了若干关键性问题，这些问题直接影响了传动系统的运行稳定性与实验数据的准确性，同时也为我们提供了宝贵的实践经验与改进方向。在安装链传动系统时，仅通过目测大致张紧链条，未严格按照规范要求调整链轮中心距。根据实验设备参数，链轮中心距应满足 $a > 30p = 381mm$ ，而实际安装过程中未使用卡尺或专用测量工具验证，导致链条可能下垂量超出合理范围。此问题可能引发多边形效应加剧、链条跳齿及异常磨损。通过此教训，我们深刻认识到精确调整中心距对传动系统寿命与效率的重要性，未来需结合理论计算与实测数据优化安装流程。

另一个问题是，联轴器连接时存在轻微弯曲，轴线未严格平行，导致传动轴承受附加弯矩，加剧振动并增加能量损耗。此问题反映出对中精度对系统动态性能的直接影响。后续实验中应引入激光对中仪或千分表校准，并采用弹性联轴器补偿微小偏差，以降低机械应力。

我们安装过程中未考虑根据传动部件选择安装合适的配件，比如再需要缓冲振动的部位使用弹性圈或是什么情况下应该使用垫片。此类问题提示我们需依据工况（如载荷类型、振动频率）科学选择调整部件，并参考手册制定标准化安装流程。

我们在实验中使用不同规格的螺母（如 M16 与 M17 混用），导致螺栓连接强度不一致，部分位置存在松动风险。此外，未按规定使用扭矩扳手控制预紧力，进一步削弱了系统的可靠性。通过此问题，我们意识到工具标准化与安装工艺规范化的重要性，未来需建立部件清单与扭矩参数表，确保装配过程的可重复性与安全性。

本次实验使我们深刻理解了机械传动系统安装中“细节决定成败”的工程原则。我们认识到，理论设计需通过严格的工艺控制才能转化为实际性能。例如：链传动需结合中心距公式进行精确计算，并利用张紧轮调节下垂量；联轴器：需遵循 ISO 标准，通过三点对中法消除轴线偏差；工具管理应建立工具台账，按 ISO 要求实施标准化管理。

此次实践不仅强化了我们对于机械传动原理的理解，更培养了严谨的工程思维与问题解决能力，为未来复杂系统的设计与调试奠定了坚实基础。